

GovFlow AI

Vídeo-Pitch Enterprise Challenge

Segundo Instrumento Avaliativo do TCC

Solução técnica completa — automação de processos governamentais para contadores

Integrantes do grupo:

Pedro Henrique Amancio Lopes — RM551682

Felipe Vazamim — RM97856

Repositório: <https://github.com/pedroamancio06/govflowai>

Vídeo-Pitch Enterprise Challenge (YouTube, não listado): [PREENCHER: link do vídeo]

1. Vídeo-Pitch

O vídeo-pitch da solução técnica GovFlow AI, com duração de até 7 minutos, está publicado no YouTube em formato não listado, acessível pelo link abaixo:

[PREENCHER: link do vídeo no YouTube]

O roteiro completo utilizado na gravação — incluindo a demonstração técnica de requests de gravação e leitura no banco de dados em nuvem — está documentado no repositório em docs/entrega-enterprise-challenge/ROTEIRO-VIDEO-EC.md. Os slides de apoio utilizados na gravação acompanham esta entrega em GovFlow-AI-Apresentacao-EC.pdf.

2. Apresentação do Time

Foto	Nome Completo	RM
[inserir foto]	Pedro Henrique Amancio Lopes	RM551682
[inserir foto]	Felipe Vazamim	RM97856

Substituir "[inserir foto]" pela foto de cada integrante antes da entrega final, conforme exigido pelo critério de avaliação (Apresentação do Time).

Disponibilidade para o NEXT 2026

O NEXT 2026 ocorrerá em 24/10/2026, na Arca, em São Paulo-SP.

Não, infelizmente não conseguiremos expor no NEXT 2026.

3. Recapitulação Técnica da Solução

Esta seção resume os pontos técnicos demonstrados no vídeo-pitch, servindo de referência para a avaliação do critério de Implementação Técnica. A documentação de engenharia completa (DDL, contratos de API, arquitetura detalhada) está disponível no repositório em docs/TECH-SPEC-MVP.md.

3.1 Arquitetura em 3 Camadas

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Hub de Convergência (Front-end)	HTML5 / CSS3 / JavaScript, Server-Sent Events	Webchat e portal web autenticado — recepção de documentos e feedback em tempo real
Aplicação (Back-end / Core)	Node.js/Express + Python/FastAPI (Tesseract OCR, OpenCV, Puppeteer)	Orquestração, extração de dados por IA (OCR/NLP) e automação RPA
Banco de Dados	PostgreSQL — Neon (nuvem, região sa-east-1)	Star Schema (1 fato + 5 dimensões) registrando cada automação e calculando ROI automaticamente

3.2 Interação Técnica com o Banco de Dados em Nuvem

Toda automação processada pelo sistema gera, no mínimo, uma operação de escrita (gravação do resultado do processamento) e pode ser consultada de volta via leitura — ambas demonstradas ao vivo no vídeo-pitch:

- **Request de Gravação:** realizada pela aplicação a cada etapa do processamento (documento recebido, OCR concluído, confirmação, resultado do robô), persistida na tabela fato_processamento_automacoes do banco em nuvem.
- **Request de Leitura:** consulta com JOIN entre a tabela fato e as dimensões de Cliente, Canal e Status, executada diretamente no SQL Editor do Neon durante a gravação, recuperando os dados da automação processada — incluindo o tempo economizado, calculado automaticamente pelo próprio banco através de uma coluna gerada (GENERATED ALWAYS AS).

3.3 Simulações e Funcionalidades Demonstradas

- Login único (SSO) com isolamento entre escritórios (multi-tenant);
- Upload e leitura real de documento via OCR (Tesseract + OpenCV), sem dados simulados;
- Pausa de confirmação humana antes de qualquer ação real no portal do governo;
- Execução de dois robôs de RPA (Puppeteer para a Redesim, Playwright/Python para o e-CAC), preenchendo formulários reais e capturando o protocolo/situação da declaração;
- CNPJ e Razão Social extraídos pelo OCR gravados no banco e exibidos no histórico de automações do escritório;
- Gestão de clientes do escritório para consulta e-CAC, com dois resultados de declaração diferentes demonstrados ao vivo — prova de extração real, não fixa;
- Persistência e consulta de dados em banco PostgreSQL hospedado na nuvem (Neon).

Documentação completa, código-fonte e histórico de desenvolvimento disponíveis em:
<https://github.com/pedroamancio06/govflowai>